# TEMA 21 · Clasificación de medicamentos, farmacocinética y farmacovigilancia. Uso racional y prescripción enfermera

Resumen OPE Enfermería SMS · Sistema ATC, LADME, cinéticas de eliminación, efectos indeseables y RAM, farmacovigilancia y Tarjeta Amarilla, uso racional, adherencia y orden de dispensación enfermera con los protocolos del SMS

## 1. Clasificación ATC

- Sistema **Anatómico-Terapéutico-Químico** de la **OMS** (no de la EMA ni de la AEMPS): **5 niveles** y **7 caracteres**. Nivel 1: grupo anatómico (**14 letras**); 2: terapéutico (2 dígitos); 3: subgrupo farmacológico (letra); 4: subgrupo químico (letra); 5: principio activo (2 dígitos). Ej.: **A02BC01 = omeprazol**.

| Letra | Grupo | Letra | Grupo |
|---|---|---|---|
| **A** | Tracto alimentario y metabolismo (omeprazol, antidiabéticos) | **L** | Antineoplásicos e inmunomoduladores |
| **B** | **Sangre** (anticoagulantes como el **acenocumarol**, antiagregantes) | **M** | Musculoesquelético (**AINE**) |
| **C** | Cardiovascular | **N** | Sistema nervioso (analgésicos, benzodiacepinas) |
| **D** | Dermatológicos | P | Antiparasitarios |
| **G** | Genitourinario y hormonas sexuales | **R** | Respiratorio (broncodilatadores, antihistamínicos) |
| **H** | Hormonas sistémicas (corticoides, tiroideas; **no** sexuales ni insulinas) | S | Órganos de los sentidos |
| **J** | **Antiinfecciosos sistémicos** (antibióticos, **vacunas**) | V | Varios (contrastes, antídotos) |

## 2. Farmacocinética

- **Farmacocinética**: "lo que el organismo hace al fármaco"; **farmacodinamia**: "lo que el fármaco hace al organismo".
- **Liberación**: desintegración, disgregación y **disolución** (solo se absorbe lo disuelto). No triturar formas *retard* o entéricas (***dose dumping***).
- **Absorción y biodisponibilidad**: IV 100%; la oral sufre **primer paso hepático**; sublingual lo evita del todo, rectal ≈ 50%, transdérmica e inhalatoria lo evitan. Levotiroxina en **ayunas**.
- **Distribución**: solo la **fracción libre** es **activa** (se filtra y metaboliza); la unida a proteínas es un reservorio. Ácidos → **albúmina**; bases → alfa-1-glucoproteína ácida. En **hipoalbuminemia** (ancianos, desnutrición, cirrosis, nefrótico) aumenta la fracción libre de **fenitoína o warfarina**: riesgo de **toxicidad** (reducir dosis). **Volumen de distribución = cantidad / concentración plasmática**: alto en liposolubles (atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta).
- **Metabolismo hepático**: **fase I** (oxidación, reducción, hidrólisis; **citocromo P450**) y **fase II** (**conjugación**: glucurónico, sulfato; metabolitos inactivos). **Inductor** enzimático: acelera el metabolismo de otro fármaco → **fracaso terapéutico**; **inhibidor**: lo acumula → **toxicidad**.
- **Excreción**: sobre todo **renal** (filtración solo de la fracción libre, secreción tubular activa, reabsorción pasiva según el pH). **Intoxicación por ácidos débiles (AAS, fenobarbital) → alcalinizar la orina con bicarbonato** (atrapamiento iónico). **Circulación enterohepática** (prolonga el efecto: anticonceptivos). Pulmonar (anestésicos inhalados) y **leche materna**.

| Cinética | Enzimas | Se elimina | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| **Primer orden** (lineal) | **No saturadas** | Una **fracción (porcentaje) constante** por unidad de tiempo | La mayoría de fármacos |
| **Orden cero** (saturable) | **Saturadas** | Una **cantidad constante**; riesgo de acumulación | **Alcohol, fenitoína** |

- **Semivida**: el estado de equilibrio (o la eliminación) se alcanza en **≈ 5 semividas**. Aclaramiento: volumen de plasma depurado por unidad de tiempo.

## 3. Efectos indeseables y reacciones adversas

- **Efecto secundario**: consecuencia **indirecta** de la acción principal (**diarrea o candidiasis** por destrucción de la flora tras un antibiótico). **Efecto colateral**: parte de la acción del fármaco en **otros órganos** (sequedad de boca y retención urinaria por antihistamínicos clásicos). **Efecto tóxico**: niveles excesivos (sobredosis, insuficiencia renal o hepática).
- **RAM (OMS)**: respuesta **nociva y no intencionada** a **dosis habituales** (excluye errores y sobredosis).

| Tipo (Rawlins y Thompson, 1977) | Rasgos | Ejemplos |
|---|---|---|
| **A** (***augmented***) | > 80%; **dosis dependiente**, predecible | Hipoglucemia por insulina, sangrado por acenocumarol |
| **B** (***bizarre***) | Inmunológica o idiosincrásica; **no dosis dependiente**; retirada absoluta | **Anafilaxia** a penicilina, Stevens-Johnson |
| **C** (***chronic***) | Uso prolongado | Cushing por corticoides, discinesia tardía |
| **D** (***delayed***) | Diferida (años) | **Talidomida** (focomelia), dietilestilbestrol |
| **E** (***end of use***) | Al suspender bruscamente | Rebote de clonidina, abstinencia, insuficiencia suprarrenal |
| **F** (***failure***) | Fallo terapéutico | **Embarazo con anticonceptivos + rifampicina** (inductor) |

- Gravedad: leves, moderadas, **graves** (amenazan la vida, requieren o prolongan la hospitalización, causan discapacidad o anomalía congénita) y mortales.

## 4. Farmacovigilancia

- Los ensayos previos son limitados: **fase I** (voluntarios **sanos**, **seguridad** y dosis), **fase II** (primeros enfermos, **eficacia** inicial), **fase III** (miles de pacientes; permite la **autorización**) y **fase IV** (**poscomercialización**: detecta RAM raras y tardías).
- **RD 577/2013** de farmacovigilancia (transpone la directiva europea de 2010; permite la notificación por los **ciudadanos**). **AEMPS**, coordinada con el **PRAC** de la EMA; Sistema Español de Farmacovigilancia con centros autonómicos (en Murcia, el **Centro de Farmacovigilancia** dentro del **CIEMPS**).
- **Triángulo negro invertido (▼)**: "**sujeto a seguimiento adicional**"; **no significa que sea peligroso**. Lo llevan los **nuevos principios activos** y los **biológicos** autorizados desde el **1 de enero de 2011**, las autorizaciones condicionales o excepcionales y los que deben hacer estudios posautorización. Sustituye al antiguo triángulo amarillo.
- **Notificación espontánea (Tarjeta Amarilla)**: notificar cualquier sospecha, y **sobre todo**: fármacos **nuevos** (< 5 años), RAM **no descritas** en la ficha técnica, RAM **graves** y en **niños, ancianos y embarazadas**. Vía electrónica **notificaRAM.es** o tarjeta física **prefranqueada**.
- Datos de la tarjeta: paciente identificado solo por **iniciales, edad, sexo y peso** (nunca nombre y apellidos), **todos los medicamentos** (incluidos los no prescritos y plantas) con dosis, vía, fechas y **motivo de prescripción**, descripción y desenlace de la reacción, y datos del notificador. Aunque falten datos, se envía.
- Plazos: los **profesionales** notifican **lo antes posible** (prioridad a las graves); los **titulares de la autorización** comunican las RAM graves en **15 días naturales** y las no graves en **90 días**.

## 5. Uso racional y adherencia

- **Uso racional (OMS)**: medicación adecuada a las necesidades clínicas, a la dosis y durante el tiempo adecuados y **al menor coste** para el paciente y la comunidad.
- **Correctos** (lista ampliada): paciente (**2 identificadores**, nunca la cama), medicamento (comprobación **3 veces**, la última **a pie de cama**), dosis (doble comprobación en alto riesgo), vía (si no consta, **preguntar**), hora, educación, **registro** ("lo no registrado no está hecho"), **alergias**, **interacciones** (vitamina K y acenocumarol; **pomelo** y estatinas) y **evaluación de la respuesta**.

- **Conciliación**: al **ingreso (primeras 24 h)**, en **traslados** entre unidades (p. ej., de UCI a planta) y al **alta**.
- **Incumplimiento intencionado** (decisión del paciente: creencias, miedos) y **no intencionado** (olvidos, deterioro cognitivo, pauta compleja).
- **Morisky-Green**: 4 preguntas; adherente solo con **NO, SÍ, NO, NO**. **SMAQ** (grupo GEEMA, VIH; S 72%, E 91%): 6 preguntas, incluye el **fin de semana**; adherente con SÍ en la 2, NO en 1, 3 y 4 y "ningún día" en 5 y 6.

## 6. Prescripción enfermera: orden de dispensación

- **RD 954/2015** (modificado por el **RD 1302/2018**): indicación, uso y autorización de dispensación por enfermeras. Requiere **acreditación**: **1 año de experiencia** o un **curso de adaptación** (ECTS). Permite indicar **productos sanitarios**, medicamentos **no sujetos a prescripción** y medicamentos **sujetos a prescripción** según **guías y protocolos** aprobados.
- El documento es la **orden de dispensación**, nunca una "receta médica" (exclusiva de médicos, odontólogos y podólogos).

| Protocolo del SMS | Contenido | **Derivar al médico** |
|---|---|---|
| **Heridas** | Valoración **TIME** (Tejido, Infección, Humedad, Bordes); anestésicos tópicos, **colagenasa**, sulfadiazina argéntica, apósitos | Sospecha **tumoral**, **radiodermitis**, necrosis rápida, afectación de hueso o tendón, signos sistémicos |
| **Quemaduras** | Solo **menores** (1.º grado y 2.º superficial); **sulfadiazina de plata** (± nitrato de cerio), corticoides tópicos en hipergranulación o cicatriz hipertrófica | 2.º profundo sin epitelizar en **3-4 semanas** → **Cirugía Plástica**; extensas (regla de los 9), eléctricas, químicas, por inhalación o en zonas especiales → urgencias |
| **Ostomías** | Dispositivos, pastas, anillos, polvos y barreras; estoma sano **rojo y húmedo** | Hernia, prolapso, retracción, estenosis y sobre todo **estoma violáceo o negro** (isquemia: **urgencia quirúrgica**) |

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! Las vacunas son grupo **J**; el acenocumarol, grupo **B**.

! **Inhibidor enzimático → toxicidad; inductor → fracaso.**

! El triángulo negro **no** indica que el fármaco sea inseguro.

! En la Tarjeta Amarilla, el paciente se identifica con **iniciales**, edad y peso.